

Desarrollo completo de la cuantización de la energía del átomo de hidrógeno

Paso 1: Ecuación radial simplificada

De la sección anterior, obtuvimos la ecuación radial con el cambio de variable $u(r) = rR(r)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] u = Eu$$

Paso 2: Definición de parámetros auxiliares

Para facilitar la resolución, definimos los siguientes parámetros:

$$k = \frac{\sqrt{-2\mu E}}{\hbar} \quad (\text{para estados ligados, } E < 0)$$

$$\rho = 2kr$$

$$\lambda = \frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 k}$$

Paso 3: Cambio de variable a ρ

Sustituimos $r = \rho/(2k)$ en la ecuación radial. Primero, calculamos las derivadas:

$$\frac{d}{dr} = \frac{d\rho}{dr} \frac{d}{d\rho} = 2k \frac{d}{d\rho}$$

$$\frac{d^2}{dr^2} = (2k)^2 \frac{d^2}{d\rho^2} = 4k^2 \frac{d^2}{d\rho^2}$$

Paso 4: Sustitución en la ecuación radial

Sustituyendo en la ecuación radial:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} (4k^2) \frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu} \frac{4k^2}{\rho^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{2k}{\rho} \right] u = Eu$$

Simplificando:

$$-\frac{2\hbar^2 k^2}{\mu} \frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[\frac{2\hbar^2 k^2 l(l+1)}{\mu \rho^2} - \frac{e^2 k}{2\pi\epsilon_0 \rho} \right] u = Eu$$

Paso 5: División por $-2\hbar^2 k^2/\mu$

Multiplicamos toda la ecuación por $-\mu/(2\hbar^2 k^2)$:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} u + \frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 k} \frac{1}{\rho} u = -\frac{\mu E}{2\hbar^2 k^2} u$$

Paso 6: Uso de las definiciones de k y λ

Recordando que $k^2 = -2\mu E/\hbar^2$, tenemos:

$$-\frac{\mu E}{2\hbar^2 k^2} = -\frac{\mu}{2\hbar^2} \frac{E}{k^2} = -\frac{\mu}{2\hbar^2} \frac{E}{(-2\mu E/\hbar^2)} = \frac{1}{4}$$

Y por definición:

$$\lambda = \frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 k}$$

Paso 7: Ecuación radial en términos de ρ

Sustituyendo estos resultados:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[-\frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u = 0$$

Esta es la ecuación radial en su forma estándar.

Paso 8: Comportamiento asintótico

Analizamos el comportamiento de $u(\rho)$ para $\rho \rightarrow \infty$:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} - \frac{1}{4} u \approx 0$$

cuya solución es:

$$u(\rho) \sim e^{-\rho/2} \quad (\text{solución físicamente aceptable})$$

Paso 9: Comportamiento cerca del origen

Para $\rho \rightarrow 0$:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} u \approx 0$$

cuya solución es:

$$u(\rho) \sim \rho^{l+1}$$

Paso 10: Propuesta de solución general

Basados en los comportamientos asintóticos, proponemos:

$$u(\rho) = e^{-\rho/2} \rho^{l+1} v(\rho)$$

donde $v(\rho)$ es una función que debe ser determinada.

Paso 11: Sustitución en la ecuación diferencial

Sustituimos $u(\rho) = e^{-\rho/2} \rho^{l+1} v(\rho)$ en la ecuación:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[-\frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u = 0$$

Después de un cálculo algebraico extenso (derivadas y simplificaciones), obtenemos:

$$\rho \frac{d^2 v}{d\rho^2} + (2l+2-\rho) \frac{dv}{d\rho} + (\lambda-l-1)v = 0$$

Paso 12: Ecuación diferencial para $v(\rho)$

La ecuación resultante es:

$$\rho \frac{d^2 v}{d\rho^2} + (2l+2-\rho) \frac{dv}{d\rho} + (\lambda-l-1)v = 0$$

Esta es la ecuación diferencial de Laguerre asociada.

Paso 13: Solución en serie de potencias

Buscamos una solución en serie de potencias para $v(\rho)$:

$$v(\rho) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \rho^j$$

Paso 14: Sustitución de la serie

Sustituyendo la serie en la ecuación:

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j [j(j-1)\rho^{j-1} + (2l+2)j\rho^{j-1} - j\rho^j + (\lambda-l-1)\rho^j] = 0$$

Paso 15: Reindexación de la serie

Reindexamos para tener potencias comunes de ρ :

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j [j(j-1) + (2l+2)j] \rho^{j-1} + \sum_{j=0}^{\infty} a_j [-j + (\lambda-l-1)] \rho^j = 0$$

En el primer término, hacemos $j \rightarrow j+1$:

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_{j+1}(j+1)(j+2l+2)\rho^j + \sum_{j=0}^{\infty} a_j [\lambda-l-1-j] \rho^j = 0$$

Paso 16: Relación de recurrencia

Para que la serie sea solución, los coeficientes de cada potencia de ρ deben anularse:

$$a_{j+1}(j+1)(j+2l+2) + a_j(\lambda-l-1-j) = 0$$

Por lo tanto:

$$a_{j+1} = \frac{j+l+1-\lambda}{(j+1)(j+2l+2)} a_j$$

Paso 17: Condición de convergencia

Para que la función de onda sea normalizable (es decir, que $u(\rho) \rightarrow 0$ cuando $\rho \rightarrow \infty$), la serie debe truncarse en algún término finito. Esto requiere que exista un $j_{\text{máx}} = n'$ tal que:

$$a_{n'+1} = 0$$

Lo cual implica que:

$$n' + l + 1 - \lambda = 0$$

Paso 18: Definición del número cuántico principal

Definimos el número cuántico principal:

$$n = n' + l + 1$$

donde $n' = 0, 1, 2, \dots$ y $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

Paso 19: Cuantización de λ

De la condición de truncamiento, obtenemos:

$$\lambda = n$$

Pero recordando que:

$$\lambda = \frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 k}$$

Paso 20: Despeje de k

Igualando:

$$\frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 k} = n$$

Despejando k :

$$k = \frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n}$$

Paso 21: Relación entre k y la energía

Recordando que $k^2 = -2\mu E/\hbar^2$, tenemos:

$$E = -\frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}$$

Paso 22: Sustitución de k

Sustituyendo k :

$$E = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n} \right)^2$$

Paso 23: Simplificación algebraica

Simplificamos la expresión:

$$E = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\mu^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^4 n^2}$$

$$E = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

Paso 24: Expresión final de la energía cuantizada

Por lo tanto, la energía del átomo de hidrógeno está cuantizada:

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

Paso 25: Expresión en términos de la constante de Planck

Usando $\hbar = h/(2\pi)$:

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{4\pi^2}{h^2} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \frac{1}{n^2}$$

Paso 26: Cálculo de la energía para el hidrógeno

Para el átomo de hidrógeno, $\mu \approx m_e$ (masa del electrón). Sustituyendo los valores numéricos:

$$\mu = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Paso 27: Cálculo numérico

Calculamos la constante:

$$\begin{aligned} \frac{\mu e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 h^2} &= \frac{(9.109 \times 10^{-31})(1.602 \times 10^{-19})^4}{2(4\pi \times 8.854 \times 10^{-12})^2 (6.626 \times 10^{-34})^2} \\ &= 2.179 \times 10^{-18} \text{ J} \end{aligned}$$

Paso 28: Conversión a electronvoltios

Convertimos julios a electronvoltios ($1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$):

$$2.179 \times 10^{-18} \text{ J} \times \frac{1 \text{ eV}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ J}} = 13.6 \text{ eV}$$

Paso 29: Expresión para el hidrógeno en eV

Por lo tanto, para el átomo de hidrógeno:

$$E_n \approx -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

Paso 30: Definición del número cuántico principal

El número cuántico principal n toma valores enteros positivos:

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Paso 31: Interpretación de los niveles de energía

- $n = 1$: Estado fundamental, $E_1 = -13.6 \text{ eV}$
- $n = 2$: Primer estado excitado, $E_2 = -3.4 \text{ eV}$
- $n = 3$: Segundo estado excitado, $E_3 = -1.51 \text{ eV}$
- $n \rightarrow \infty$: Límite de ionización, $E_\infty = 0 \text{ eV}$

Paso 32: Diagrama de niveles de energía

Los niveles de energía se pueden representar en un diagrama:

n	$E_n \text{ (eV)}$
∞	0
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.6

Paso 33: Fórmula de Rydberg

La diferencia de energía entre dos niveles está dada por:

$$\Delta E = E_{n_f} - E_{n_i} = -13.6 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ eV}$$

La frecuencia del fotón emitido o absorbido es:

$$\nu = \frac{|\Delta E|}{h} = \frac{13.6}{h} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Y el número de onda es:

$$\tilde{\nu} = \frac{|\Delta E|}{hc} = R_\infty \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

donde R_∞ es la constante de Rydberg.

Paso 34: Resumen de resultados

Hemos obtenido los siguientes resultados fundamentales:

1. La energía del átomo de hidrógeno está cuantizada:

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

2. Para el hidrógeno:

$$E_n \approx -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

3. El número cuántico principal:

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

4. La energía del estado fundamental es $E_1 = -13.6 \text{ eV}$

5. La energía de ionización es 13.6 eV

Paso 35: Importancia física

- La cuantización de la energía explica el espectro discreto del átomo de hidrógeno
- Las líneas espectrales corresponden a transiciones entre niveles de energía
- La fórmula predice correctamente las series de Lyman, Balmer, Paschen, etc.
- Este fue uno de los mayores triunfos de la mecánica cuántica temprana